新能源车队调度仿真：建模思路、规模参数与得分含义

党涵

1 总体思路

题目要求用**图结构**表示道路并完成**路径规划**，在动态到达的任务下进行车队调度。本实现采用以下抽象层次。

1.1 道路网络（图模型）

- 将城市抽象为 $r \times c$ 的**网格图**：每个交叉点为一个顶点，四邻连接（上下左右）。
- 边权为相邻顶点间的**欧氏距离**（网格轴相邻边权为 1）。
- 顶点按行主序编号，0 号节点为**中央仓库（车场）**。
- 使用 **Floyd–Warshall** 算法预处理**全对最短路**，调度时直接查表得到任意两点间最短距离。

1.2 时间推进与任务生成

- 仿真时间为离散时间步，步长 $\Delta t = 0.5$。
- 每个时间步以概率 $p_{\text{spawn}} \cdot \Delta t$ 独立生成一个新任务。
- 每个任务包含：产生时刻、目标顶点、货物重量（区间内均匀随机）、截止时间（产生时刻加上区间内均匀随机的裕量）。

1.3 车队与能耗

- 每辆车有**电量上限** $B_{\max}$、**载重上限** $L_{\max}$；任务完成后载重释放。
- 行驶距离 d 的能耗近似为 $E(d) = \rho \cdot d$，其中 ρ 为**单位距离能耗**。
- 车速用于将距离换算为行驶时间：$t_{\text{travel}} = d/v$。

1.4 调度策略：最大任务（重量）优先

在仓库且空闲的车辆，在待分配任务集合上做贪心选择：

1. 仅考虑已出现、未过期、且**当前载重加上该任务重量不超过** $L_{\max}$ 的任务；
2. 在其中选取**货物重量最大**的任务。

送完货后车辆先**回仓**再接受下一单。

1.5 充电与排队

- 若从当前位置沿最短路直达任务点（或回仓）的能耗超过当前电量，则先到**图距离最近**的充电站，充电后再继续路段。
- 每个充电站有有限个**并发槽位**（代码中为 2）。充电用时间区间 $[t_{\text{start}}, t_{\text{end}})$ 预约；槽位已满时推进到**最早能开始充电的时刻**，体现**排队与负荷**。

2 各规模场景的具体数量

四组场景除下表所列参数外，还共享：

$$B_{\max} = 100, \quad L_{\max} = 50, \quad \rho = 0.8, \quad v = 1.0, \quad P_{\text{charge}} = 15.0,$$

$$\alpha_{\text{early}} = 2.0, \quad \alpha_{\text{late}} = 3.0, \quad \alpha_d = 0.05.$$

充电站每站点并发槽位数为 2。

表 1: 四种仿真规模的显式参数（与 `preset_scenarios()` 一致）

名称	r	c	$\lvert V\rvert = rc$	车辆数	充电站数	T_{sim}	p_{spawn}	重量区间	截止裕量区间	`seed`
SMALL	5	5	25	2	2	200	0.08	$[1, 8]$	$[25, 55]$	1
MEDIUM	10	10	100	4	4	300	0.12	$[1, 15]$	$[20, 60]$	2
LARGE	16	16	256	8	8	400	0.15	$[2, 25]$	$[18, 50]$	3
XL_STRESS	20	20	400	6	5	350	0.22	$[3, 30]$	$[12, 35]$	4

说明： $|V|$ 为顶点数；边数约为 $2rc - r - c$。XL_STRESS 采用更高到达率、更紧截止裕量、相对较少车辆/充电站，用于压力测试。

3 最终得分的含义与计算公式

最终得分 S 为**标量评价指标**，对应大作业中“完成越早、路径越短越高分，超时扣分”的定性要求。实现为**可加**形式。

3.1 已完成任务的贡献

设任务在 t_{fin} 完成，截止 t_{dl}，重量 w，本任务相关行驶距离为 d_{task}。

$$\Delta S_{\text{done}} = \begin{cases} \alpha_{\text{early}}\, w - \alpha_d\, d_{\text{task}}, & t_{\text{fin}} \le t_{\text{dl}}, \\ -\alpha_{\text{late}}\,(t_{\text{fin}} - t_{\text{dl}}) - \alpha_d\, d_{\text{task}}, & t_{\text{fin}} > t_{\text{dl}}. \end{cases} \tag{1}$$

3.2 未完成（过期）任务的惩罚

待分配任务在仿真中首次被发现已超过截止时间时记一次惩罚：

$$\Delta S_{\text{expired}} = -\alpha_{\text{late}}\,(t - t_{\text{dl}}). \tag{2}$$

3.3 如何解读 S

- S **无绝对物理单位**，是人为设定的效用代理，用于同一套参数下比较策略或随机种子。
- **越大越好**；大量过期或迟到时 S 可显著为负（罚分主导）。
- 若修改 $\alpha_{\text{early}}, \alpha_{\text{late}}, \alpha_d$，数值尺度会变，比较时需对齐系数。

4 小结

网格图 + 全对最短路、离散时间动态任务、最大重量优先贪心、充电站槽位与区间预约，以及按时奖励、迟到/过期惩罚、距离惩罚构成总分 S。与代码不一致处以 `fleet_simulation.py` 为准。